การออกแบบ UX/UI

UX/UI Design

Version 1.0

ระบบจัดซื้อจัดจ้างขนาดย่อ (Mini e-Procurement)

จัดทำโดย บารเมษฐ์ นามมุงคุณ

ชื่อโครงการ	ระบบจัดซื้อจัดจ้างขนาดย่อ (Mini e-Procurement)
เลขที่สัญญา	ไม่มี (โจทย์สมมติเพื่อแสดงผลงาน)
ชื่อเอกสาร	การออกแบบ UX/UI (UX/UI Design)
วันที่เอกสาร	4 พฤศจิกายน 2569
Version เอกสาร	1.0

จัดทำโดย		
ชื่อ-นามสกุล	**ตำแหน่ง**	**วันที่**
บารเมษฐ์ นามมุงคุณ	System Analyst	4 พฤศจิกายน 2569

ตรวจสอบโดย		
ชื่อ-นามสกุล	**ตำแหน่ง**	**วันที่**
ยังไม่มี (เอกสารตัวอย่าง)	-	-

อนุมัติโดย		
ชื่อ-นามสกุล	**ตำแหน่ง**	**วันที่**
ยังไม่มี (เอกสารตัวอย่าง)	-	-

ประวัติการแก้ไข

Version	วันที่	ผู้แก้ไข	รายละเอียด
1.0	4 พฤศจิกายน 2569	บารเมษฐ์ นามมุงคุณ	จัดทำฉบับแรก (ร่างโดย AI รอผู้จัดทำตรวจรับ)

สารบัญ

1. Design System **1**
1.1 UIR-01 วันที่ 1
1.2 UIR-02 เงิน 1
1.3 UIR-03 สถานะ 1
1.4 UIR-04 ข้อผิดพลาด 1
1.5 UIR-05 การเข้าถึง 1
1.6 UIR-06 การส่งซ้ำ 1
1.7 UIR-07 เมนูและหน้าแรก 1
2. User Interface **2**
2.1 ภาพรวมหน้าจอ 2
2.2 Wireframe 3
2.2.1 WF-01 Wireframe SCR-01 รายการใบขอซื้อ 3
2.2.2 WF-02 Wireframe SCR-02 แบบฟอร์มใบขอซื้อ 4
2.2.3 WF-03 Wireframe SCR-03 กล่องอนุมัติ 5
2.2.4 WF-04 Wireframe SCR-04 สร้าง RFQ และเชิญผู้ขาย 6
2.2.5 WF-05 Wireframe SCR-05 บันทึกและเปรียบเทียบใบเสนอราคา 7
2.2.6 WF-06 Wireframe SCR-06 ใบสั่งซื้อ 8
2.2.7 WF-07 Wireframe SCR-07 บันทึกการรับของ 9
2.2.8 WF-08 Wireframe SCR-08 ทะเบียนผู้ขาย 10
2.2.9 WF-09 Wireframe SCR-09 รายงานสรุปการจัดซื้อ 11
2.2.10 WF-10 Wireframe SCR-10 Audit trail 12
2.3 รายละเอียดหน้าจอ 13
2.3.1 SCR-01 รายการใบขอซื้อ 13
2.3.2 SCR-02 แบบฟอร์มใบขอซื้อ 13
2.3.3 SCR-03 กล่องอนุมัติ 14
2.3.4 SCR-04 สร้าง RFQ และเชิญผู้ขาย 15
2.3.5 SCR-05 บันทึกและเปรียบเทียบใบเสนอราคา 15
2.3.6 SCR-06 ใบสั่งซื้อ 16
2.3.7 SCR-07 บันทึกการรับของ 16
2.3.8 SCR-08 ทะเบียนผู้ขาย 16
2.3.9 SCR-09 รายงานสรุปการจัดซื้อ 16
2.3.10 SCR-10 Audit trail 17

2.4 พฤติกรรมหน้าจอและการเรียก API 17
2.4.1 UIX-01 พฤติกรรมหน้า SCR-01 รายการใบขอซื้อ 17
2.4.2 UIX-02 พฤติกรรมหน้า SCR-02 แบบฟอร์มใบขอซื้อ 19
2.4.3 UIX-03 พฤติกรรมหน้า SCR-03 กล่องอนุมัติ 21
2.4.4 UIX-04 พฤติกรรมหน้า SCR-04 สร้าง RFQ และเชิญผู้ขาย 23
2.4.5 UIX-05 พฤติกรรมหน้า SCR-05 บันทึกและเปรียบเทียบใบเสนอราคา 24
2.4.6 UIX-06 พฤติกรรมหน้า SCR-06 ใบสั่งซื้อ 26
2.4.7 UIX-07 พฤติกรรมหน้า SCR-07 บันทึกการรับของ 28
2.4.8 UIX-08 พฤติกรรมหน้า SCR-08 ทะเบียนผู้ขาย 30
2.4.9 UIX-09 พฤติกรรมหน้า SCR-09 รายงานสรุปการจัดซื้อ 31
2.4.10 UIX-10 พฤติกรรมหน้า SCR-10 Audit trail 32

สารบัญรูปภาพ

รูปที่ 2.2.1-1 Wireframe ของหน้าจอ SCR-01 รายการใบขอซื้อ 3
รูปที่ 2.2.2-1 Wireframe ของหน้าจอ SCR-02 แบบฟอร์มใบขอซื้อ 4
รูปที่ 2.2.3-1 Wireframe ของหน้าจอ SCR-03 กล่องอนุมัติ 5
รูปที่ 2.2.4-1 Wireframe ของหน้าจอ SCR-04 สร้าง RFQ และเชิญผู้ขาย 6
รูปที่ 2.2.5-1 Wireframe ของหน้าจอ SCR-05 บันทึกและเปรียบเทียบใบเสนอราคา 7
รูปที่ 2.2.6-1 Wireframe ของหน้าจอ SCR-06 ใบสั่งซื้อ 8
รูปที่ 2.2.7-1 Wireframe ของหน้าจอ SCR-07 บันทึกการรับของ 9
รูปที่ 2.2.8-1 Wireframe ของหน้าจอ SCR-08 ทะเบียนผู้ขาย 10
รูปที่ 2.2.9-1 Wireframe ของหน้าจอ SCR-09 รายงานสรุปการจัดซื้อ 11
รูปที่ 2.2.10-1 Wireframe ของหน้าจอ SCR-10 Audit trail 12

สารบัญตาราง

ตารางที่ 2.1-1 ภาพรวมหน้าจอ 3
ตารางที่ 2.3.2-1 ฟิลด์ของแบบฟอร์มใบขอซื้อ 14
ตารางที่ 2.3.2-2 ปุ่มของแบบฟอร์มใบขอซื้อและเงื่อนไขที่ใช้ได้ 14
ตารางที่ 2.3.3-1 องค์ประกอบของกล่องอนุมัติ 15
ตารางที่ 2.3.5-1 องค์ประกอบของหน้าเปรียบเทียบใบเสนอราคา 15
ตารางที่ 2.4.1-1 เหตุการณ์ในหน้า SCR-01 18
ตารางที่ 2.4.1-2 การเรียก API และฟิลด์ที่ขับหน้าจอ SCR-01 18
ตารางที่ 2.4.1-3 สถานะของหน้า SCR-01 19
ตารางที่ 2.4.2-1 เหตุการณ์ในหน้า SCR-02 20
ตารางที่ 2.4.2-2 การเรียก API และฟิลด์ที่ขับหน้าจอ SCR-02 21
ตารางที่ 2.4.2-3 สถานะของหน้า SCR-02 21
ตารางที่ 2.4.3-1 เหตุการณ์ในหน้า SCR-03 22
ตารางที่ 2.4.3-2 การเรียก API และฟิลด์ที่ขับหน้าจอ SCR-03 22
ตารางที่ 2.4.3-3 สถานะของหน้า SCR-03 23
ตารางที่ 2.4.4-1 เหตุการณ์ในหน้า SCR-04 23
ตารางที่ 2.4.4-2 การเรียก API และฟิลด์ที่ขับหน้าจอ SCR-04 23
ตารางที่ 2.4.4-3 สถานะของหน้า SCR-04 24
ตารางที่ 2.4.5-1 เหตุการณ์ในหน้า SCR-05 25
ตารางที่ 2.4.5-2 การเรียก API และฟิลด์ที่ขับหน้าจอ SCR-05 26
ตารางที่ 2.4.5-3 สถานะของหน้า SCR-05 26
ตารางที่ 2.4.6-1 เหตุการณ์ในหน้า SCR-06 27
ตารางที่ 2.4.6-2 การเรียก API และฟิลด์ที่ขับหน้าจอ SCR-06 28
ตารางที่ 2.4.6-3 สถานะของหน้า SCR-06 28
ตารางที่ 2.4.7-1 เหตุการณ์ในหน้า SCR-07 29
ตารางที่ 2.4.7-2 การเรียก API และฟิลด์ที่ขับหน้าจอ SCR-07 29
ตารางที่ 2.4.7-3 สถานะของหน้า SCR-07 30
ตารางที่ 2.4.8-1 เหตุการณ์ในหน้า SCR-08 30
ตารางที่ 2.4.8-2 การเรียก API และฟิลด์ที่ขับหน้าจอ SCR-08 30
ตารางที่ 2.4.8-3 สถานะของหน้า SCR-08 31
ตารางที่ 2.4.9-1 เหตุการณ์ในหน้า SCR-09 31
ตารางที่ 2.4.9-2 การเรียก API และฟิลด์ที่ขับหน้าจอ SCR-09 31
ตารางที่ 2.4.9-3 สถานะของหน้า SCR-09 32

ตารางที่ 2.4.10-1 เหตุการณ์ในหน้า SCR-10 32
ตารางที่ 2.4.10-2 การเรียก API และฟิลด์ที่ขับหน้าจอ SCR-10 32
ตารางที่ 2.4.10-3 สถานะของหน้า SCR-10 33

1. Design System

1.1 UIR-01 วันที่

แสดงเป็น พ.ศ. รูปแบบ `วว/ดด/พศพศ` เก็บส่งเป็น ISO 8601

1.2 UIR-02 เงิน

คั่นหลักพัน ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ชิดขวา หน่วยบาท

1.3 UIR-03 สถานะ

แสดงเป็นป้ายสี พร้อมข้อความ (ไม่ใช้สีอย่างเดียว)

1.4 UIR-04 ข้อผิดพลาด

แสดงข้อความภาษาไทยจาก `message` ที่ฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง และสรุปบนหัวฟอร์ม

1.5 UIR-05 การเข้าถึง

ทุกฟิลด์มี label; ควบคุมด้วยแป้นพิมพ์ได้; อัตราส่วนสีตัวอักษรอย่างน้อย 4.5:1

1.6 UIR-06 การส่งซ้ำ

ปุ่มที่เรียก API เปลี่ยนสถานะปิดการกดระหว่างรอ และสร้าง `Idempotency-Key` ใหม่ต่อการกระทำหนึ่งครั้ง

1.7 UIR-07 เมนูและหน้าแรก

เมนูบนสุดแสดงเฉพาะลิงก์ของหน้าที่บทบาทของผู้ใช้เข้าได้ และแสดงอีเมลกับบทบาทของผู้ใช้ปัจจุบัน หน้าแรกคือรายการใบขอซื้อ ผู้ใช้ที่ไม่มีโทเค็นถูกส่งไปหน้ายืนยันตัวตนก่อน แล้วกลับมาที่หน้าที่ขอไว้

บทบาท	ลิงก์ในเมนู
REQUESTER , RECEIVER , COMMITTEE , DEPT_APPROVER	ใบขอซื้อ; ผู้อนุมัติ (DEPT_APPROVER , COMMITTEE) เพิ่ม งานรออนุมัติ
PROCUREMENT	ใบขอซื้อ, ผู้ขาย
PROCUREMENT_HEAD	ใบขอซื้อ, งานรออนุมัติ, ผู้ขาย, รายงาน
ADMIN	ใบขอซื้อ, ผู้ขาย, รายงาน, Audit

2. User Interface

2.1 ภาพรวมหน้าจอ

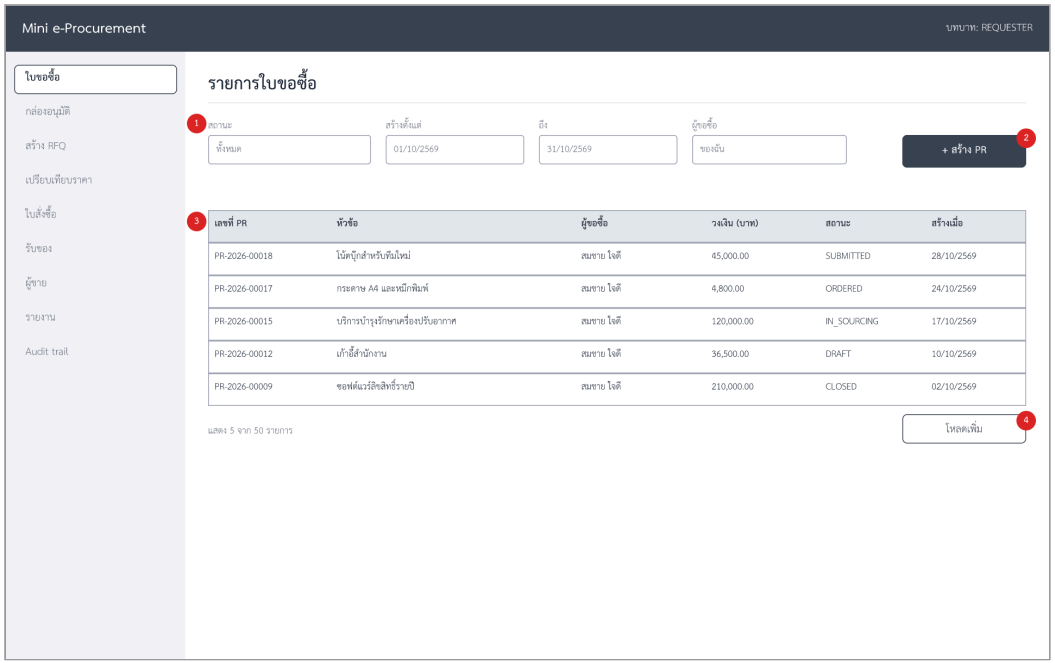
รหัส	หน้าจอ	บทบาท	Use Case	API (operationId)
SCR-01	รายการใบขอซื้อ	REQUESTER, DEPT_APPROVER, PROCUREMENT, PROCUREMENT_HEAD, COMMITTEE, ADMIN, RECEIVER	UC-01	listPurchaseRequests
SCR-02	แบบฟอร์มใบขอซื้อ	REQUESTER	UC-01, UC-02	getPurchaseRequest, createPurchaseRequest, updatePurchaseRequest, submitPurchaseRequest
SCR-03	กล่องอนุมัติ	DEPT_APPROVER, PROCUREMENT_HEAD, COMMITTEE	UC-03, UC-05	listMyApprovals, decideApproval
SCR-04	สร้าง RFQ และเชิญผู้ขาย	PROCUREMENT	UC-04	getPurchaseRequest, listVendors, createRfq
SCR-05	บันทึกและเปรียบเทียบใบเสนอราคา	PROCUREMENT	UC-04, UC-05	getRfq, recordQuotation, getQuotationComparison, awardRfq
SCR-06	ใบสั่งซื้อ	PROCUREMENT	UC-06	getPurchaseRequest, getRfq, getQuotationComparison, listVendors, createPurchaseOrder, getPurchaseOrder, issuePurchaseOrder
SCR-07	บันทึกการรับของ	RECEIVER	UC-07	getPurchaseOrder, recordGoodsReceipt
SCR-08	ทะเบียนผู้ขาย	PROCUREMENT, PROCUREMENT_HEAD	UC-08	listVendors, createVendor, setVendorStatus

รหัส	หน้าจอ	บทบาท	Use Case	API (operationId)
SCR-09	รายงานสรุปการจัดซื้อ	PROCUREMENT_HEAD, ADMIN	UC-09	getSpendSummary
SCR-10	Audit trail	ADMIN	UC-10	listAuditLogs

ตารางที่ 2.1-1 ภาพรวมหน้าจอ

2.2 Wireframe

2.2.1 WF-01 Wireframe SCR-01 รายการใบขอซื้อ

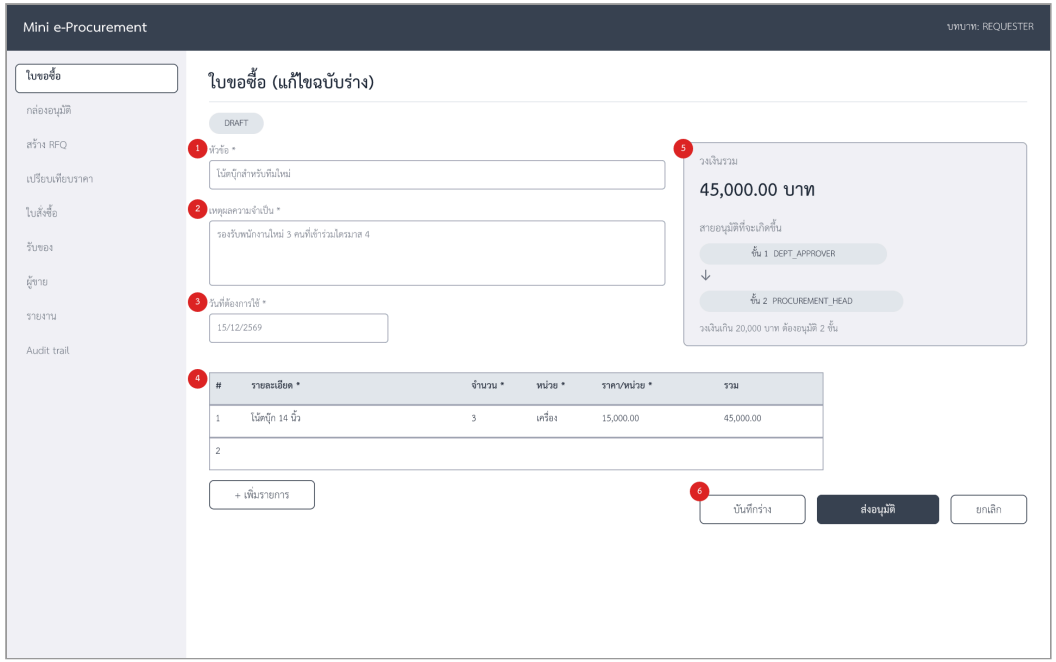


รูปที่ 2.2.1-1 Wireframe ของหน้าจอ SCR-01 รายการใบขอซื้อ

เลขกำกับในภาพ:

1. ตัวกรองสถานะ ช่วงวันที่ และผู้ขอซื้อ (ผู้ขอซื้อเห็นเฉพาะ PR ของตน)
2. ปุ่มสร้าง PR ไปหน้าแบบฟอร์ม (SCR-02)
3. ตารางรายการ แถวละหนึ่ง PR แสดงสถานะเป็นข้อความ; คลิกแถวเพื่อเปิดรายละเอียด
4. ปุ่มโหลดเพิ่มแบบ keyset ครั้งละ 50 แถว

2.2.2 WF-02 Wireframe SCR-02 แบบฟอร์มใบขอซื้อ

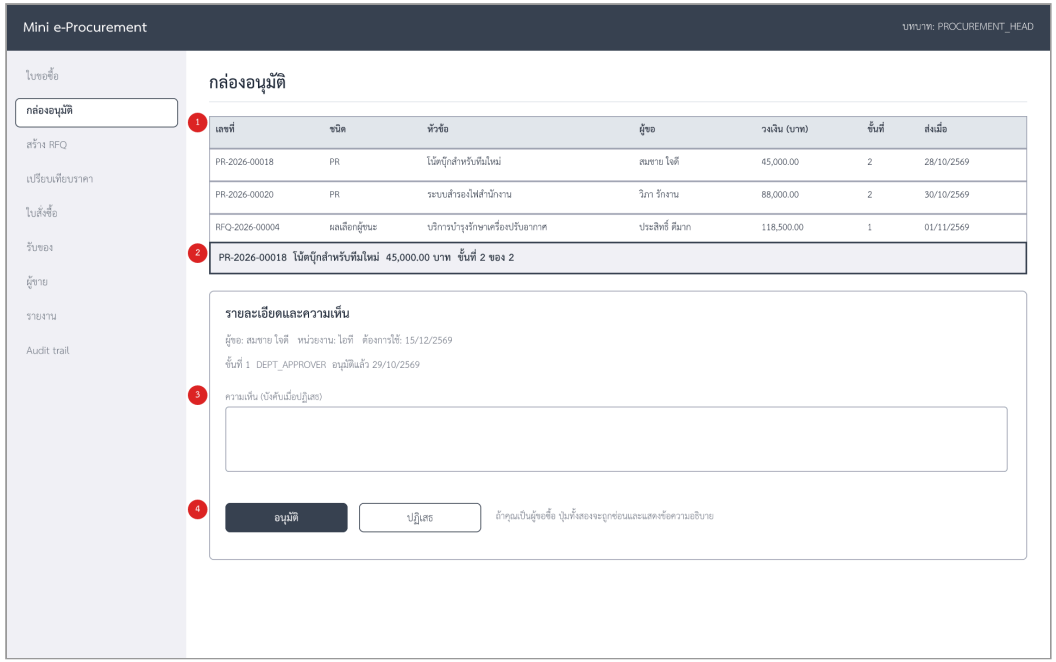


รูปที่ 2.2.2-1 Wireframe ของหน้าจอ SCR-02 แบบฟอร์มใบขอซื้อ

เลขกำกับในภาพ:

1. หัวข้อ 1–200 ตัวอักษร (บังคับ)
2. เหตุผลความจำเป็น 1–1,000 ตัวอักษร (บังคับ)
3. วันที่ต้องการใช้ แสดง พ.ศ. ต้องไม่ก่อนวันนี้
4. ตารางรายการ: จำนวนมากกว่า 0, หน่วยนับ, ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 0; แถวรวมคำนวณทันที
5. วงเงินรวมและสายอนุมัติตามกฎวงเงิน (BR-03) แสดงก่อนกดส่ง
6. ปุ่มบันทึกร่าง / ส่งอนุมัติ / ยกเลิก ใช้ได้เมื่อสถานะ DRAFT; ปุ่มที่เรียก API ปิดระหว่างรอ

2.2.3 WF-03 Wireframe SCR-03 กล่องอนุมัติ

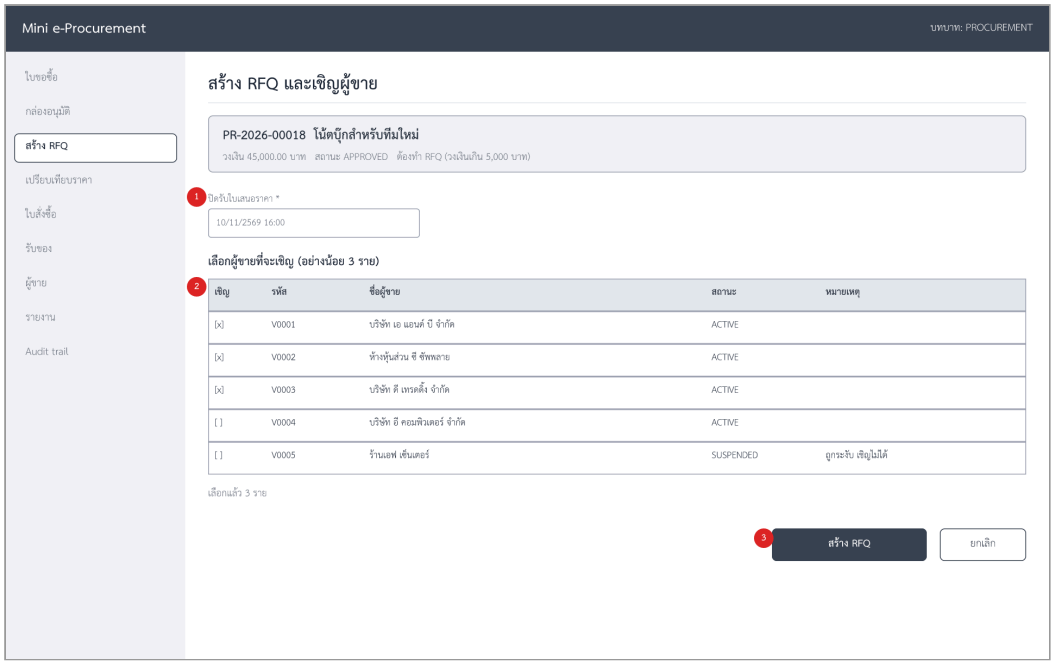


รูปที่ 2.2.3-1 Wireframe ของหน้าจอ SCR-03 กล่องอนุมัติ

เลขกำกับในภาพ:

1. เห็นเฉพาะงานที่ถึงขั้นของบทบาทตน เรียงเก่าสุดก่อน (ชนิด PR และผลเลือกผู้ชนะใช้หน้าเดียวกัน)
2. แถวที่เลือก แสดงขั้นที่และผู้ตัดสินขั้นก่อนหน้า
3. ช่องความเห็น บังคับเมื่อปฏิเสธ (ไม่เกิน 500 ตัวอักษร)
4. อนุมัติหรือปฏิเสธ; ซ่อนปุ่มเมื่อผู้ใช้คือผู้ขอซื้อหรือผู้เสนอผล (BR-04)

2.2.4 WF-04 Wireframe SCR-04 สร้าง RFQ และเชิญผู้ขาย

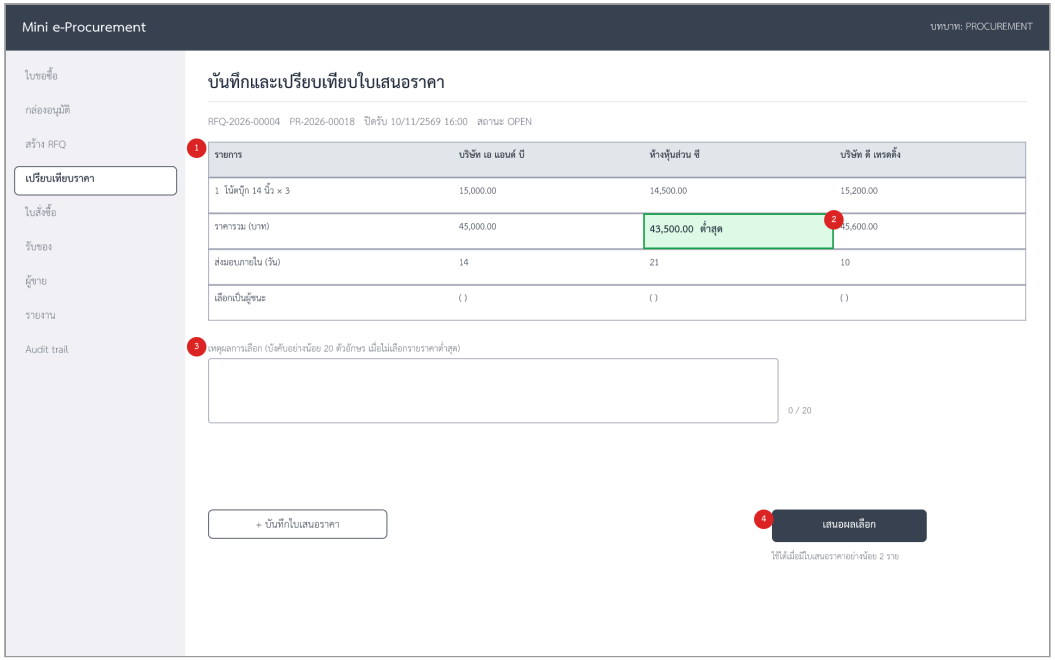


รูปที่ 2.2.4-1 Wireframe ของหน้าจอ SCR-04 สร้าง RFQ และเชิญผู้ขาย

เลขกำกับในภาพ:

1. กำหนดปิดรับใบเสนอราคา (หลังกำหนดจะบันทึกใบเสนอราคาไม่ได้ ตาม BR-07)
2. รายการผู้ขาย: เลือกอย่างน้อย 3 ราย ผู้ขายที่ถูกระงับเลือกไม่ได้ (BR-11)
3. สร้าง RFQ ใช้ได้เมื่อเลือกครบ 3 ราย; PR วงเงินไม่เกิน 5,000 บาทจะแจ้งให้ซื้อตรงแทน

2.2.5 WF-05 Wireframe SCR-05 บันทึกและเปรียบเทียบใบเสนอราคา

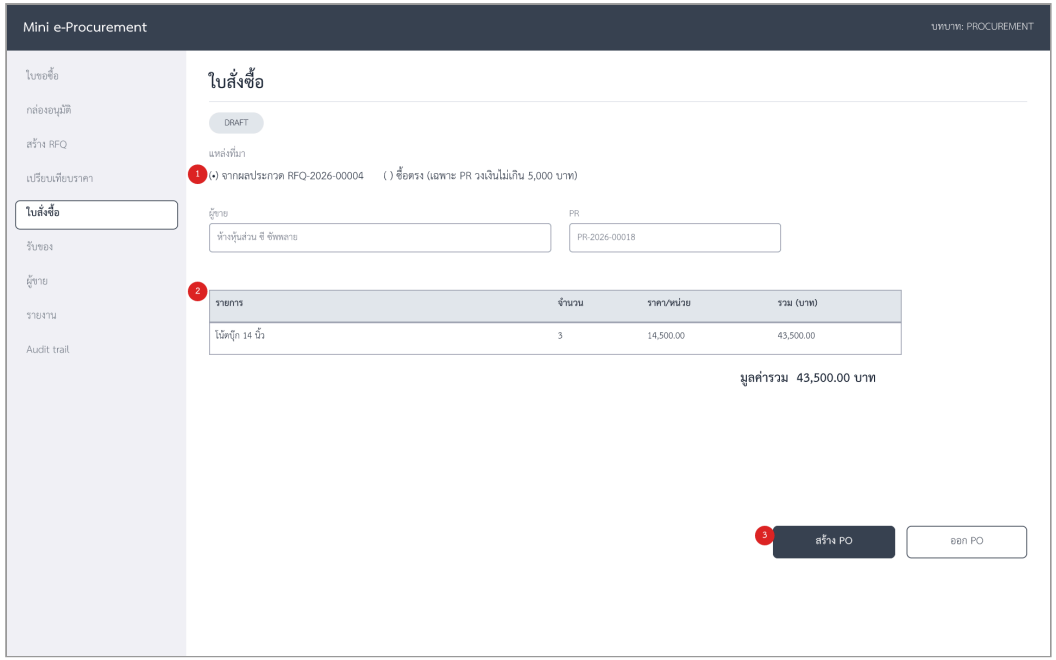


รูปที่ 2.2.5-1 Wireframe ของหน้าจอ SCR-05 บันทึกและเปรียบเทียบใบเสนอราคา

เลขกำกับในภาพ:

1. ตารางเปรียบเทียบ: แถวคือรายการของ PR คอลัมน์คือผู้ขายที่ได้รับเชิญ มีราคารวมและระยะเวลาส่งมอบ
2. ไฮไลต์ราคารวมต่ำสุด
3. เหตุผลบังคับอย่างน้อย 20 ตัวอักษร (พร้อมตัวนับ) เมื่อเลือกรายที่ไม่ใช่ต่ำสุด (BR-06)
4. เสนอผลเพื่อส่งอนุมัติ (RFQ เป็น AWARD_PENDING) ใช้ได้เมื่อมีใบเสนอราคาอย่างน้อย 2 ราย (BR-02)

2.2.6 WF-06 Wireframe SCR-06 ใบสั่งซื้อ

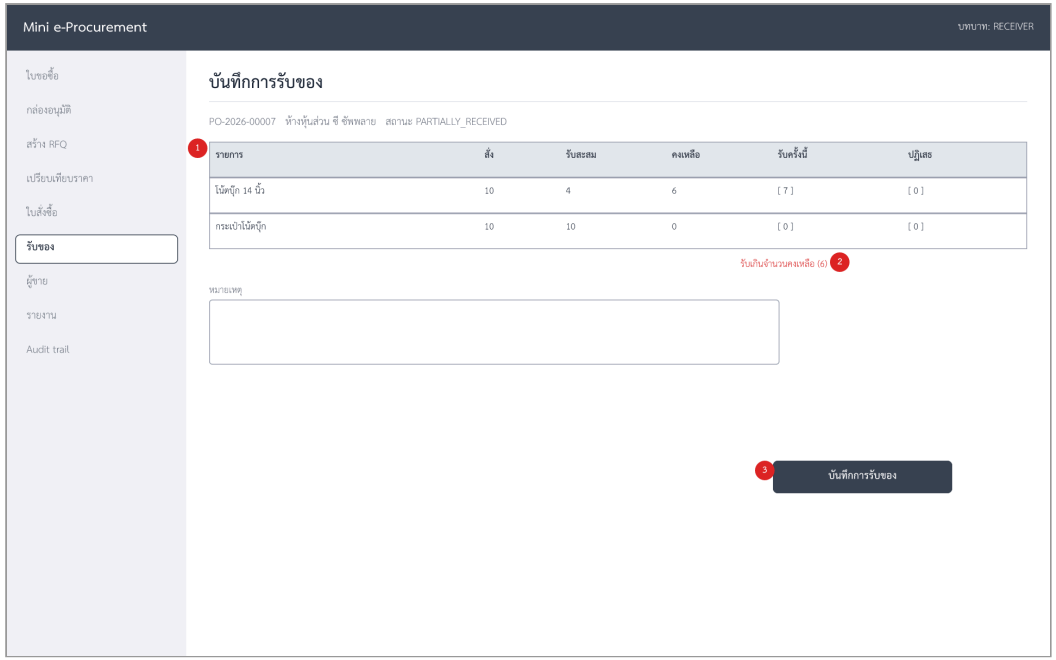


รูปที่ 2.2.6-1 Wireframe ของหน้าจอ SCR-06 ใบสั่งซื้อ

เลขกำกับในภาพ:

1. สองโหมด: จากผลประกวดที่อนุมัติแล้ว (ราคาตามใบเสนอราคาที่ชนะ) หรือซื้อตรงวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท (BR-01)
2. รายการและมูลค่า ต้องไม่เกินวงเงิน PR (BR-09) ผู้ขายที่ถูกระงับเลือกไม่ได้ (BR-11)
3. สร้าง PO สถานะ DRAFT แล้วกดออก PO ให้ผู้ขาย (ISSUED)

2.2.7 WF-07 Wireframe SCR-07 บันทึกการรับของ

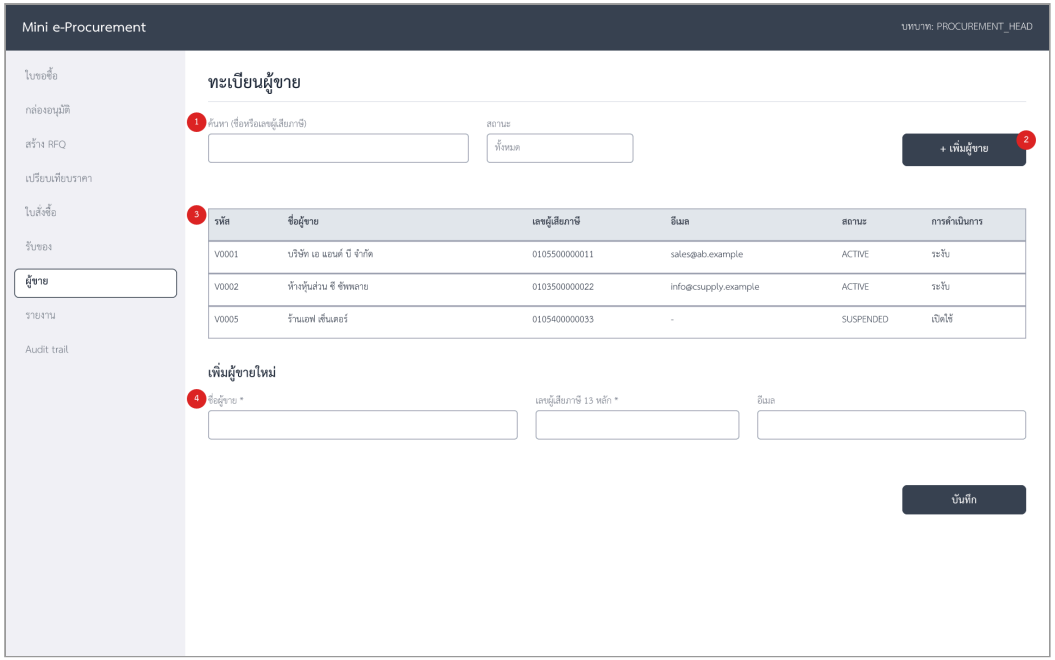


รูปที่ 2.2.7-1 Wireframe ของหน้าจอ SCR-07 บันทึกการรับของ

เลขกำกับในภาพ:

1. ตารางรับของ: สั่ง รับสะสม และคงเหลือ แยกตามรายการ
2. ข้อความผิดพลาดเมื่อจำนวนรับเกินคงเหลือ (BR-10, ERR-GR-001) จำนวนที่ปฏิเสธไม่นับเป็นรับ
3. บันทึกรับของ สถานะ PO เปลี่ยนเป็น PARTIALLY_RECEIVED หรือ RECEIVED และปิด PR เมื่อรับครบ

2.2.8 WF-08 Wireframe SCR-08 ทะเบียนผู้ขาย

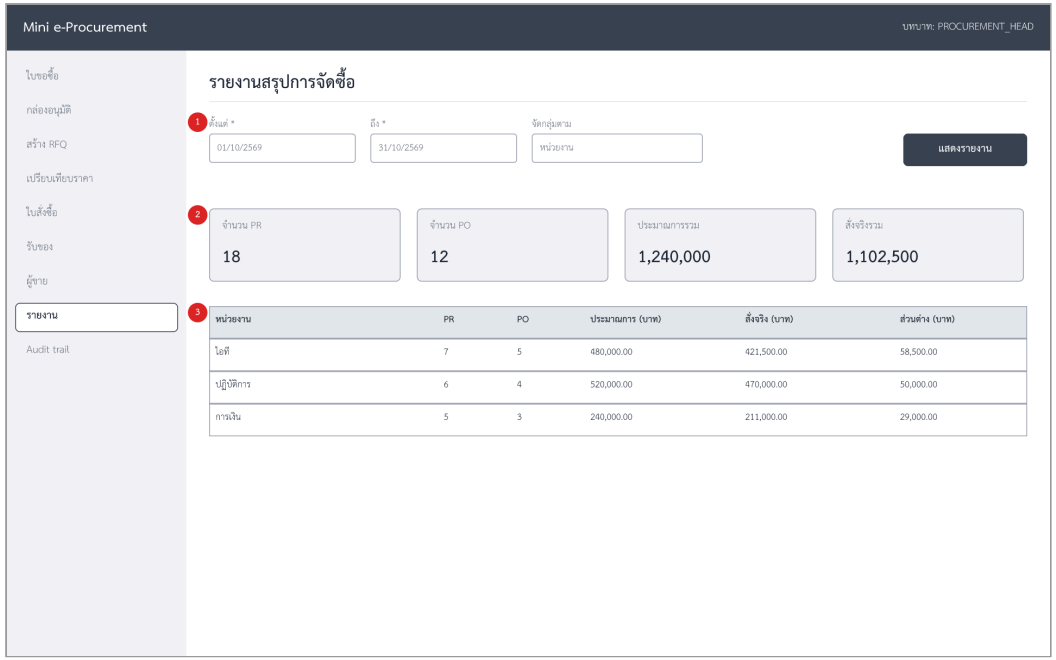


รูปที่ 2.2.8-1 Wireframe ของหน้าจอ SCR-08 ทะเบียนผู้ขาย

เลขกำกับในภาพ:

1. ค้นหาตามชื่อหรือเลขผู้เสียภาษี และกรองตามสถานะ
2. เพิ่มผู้ขายใหม่
3. ตารางผู้ขาย; ปุ่มระงับ/เปิดใช้เห็นเฉพาะหัวหน้าจัดซื้อ ต้องระบุเหตุผล
4. แบบฟอร์มเพิ่มผู้ขาย: เลขผู้เสียภาษี 13 หลักและไม่ซ้ำ (ERR-VND-001)

2.2.9 WF-09 Wireframe SCR-09 รายงานสรุปการจัดซื้อ

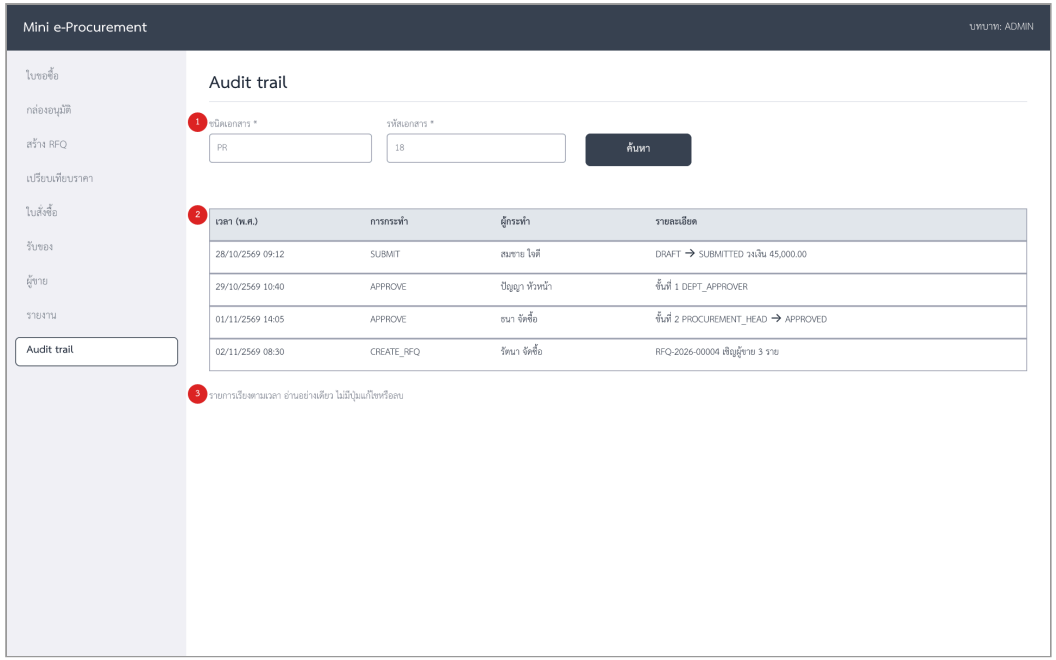


รูปที่ 2.2.9-1 Wireframe ของหน้าจอ SCR-09 รายงานสรุปการจัดซื้อ

เลขกำกับในภาพ:

1. ช่วงวันที่และตัวจัดกลุ่ม (หน่วยงาน ผู้ขาย หรือเดือน)
2. ตัวเลขสรุป: จำนวนเอกสารและมูลค่า
3. ตารางสรุปตามกลุ่ม พร้อมส่วนต่างระหว่างประมาณการกับมูลค่าที่สั่งจริง

2.2.10 WF-10 Wireframe SCR-10 Audit trail



รูปที่ 2.2.10-1 Wireframe ของหน้าจอ SCR-10 Audit trail

เลขกำกับในภาพ:

1. เลือกชนิดและรหัสเอกสารที่ต้องการดูประวัติ
2. เหตุการณ์เรียงตามเวลา แสดงผู้กระทำและรายละเอียดก่อนหลัง
3. อ่านอย่างเดียว ตาราง audit รับเฉพาะการเพิ่มข้อมูล (NFR-02)

2.3 รายละเอียดหน้าจอ

2.3.1 SCR-01 รายการใบขอซื้อ

- **บทบาท:** REQUESTER, DEPT_APPROVER, PROCUREMENT, PROCUREMENT_HEAD, COMMITTEE, ADMIN, RECEIVER
- **Use Case:** UC-01
- **FR:** FR-02
- **API operation:** listPurchaseRequests

2.3.2 SCR-02 แบบฟอร์มใบขอซื้อ

- **บทบาท:** REQUESTER
- **Use Case:** UC-01, UC-02
- **FR:** FR-01, FR-03
- **API operation:** getPurchaseRequest, createPurchaseRequest, updatePurchaseRequest, submitPurchaseRequest

ฟิลด์	ชนิด	บังคับ	กติกา	ข้อความผิดพลาด
หัวข้อ	ข้อความ	ใช่	1–200 ตัวอักษร	กรุณาระบุหัวข้อ
เหตุผลความจำเป็น	ข้อความหลายบรรทัด	ใช่	1–1,000 ตัวอักษร	กรุณาระบุเหตุผล
วันที่ต้องการใช้	วันที่ (แสดง พ.ศ.)	ใช่	ไม่ก่อนวันนี้	วันที่ต้องการใช้ต้องไม่ก่อนวันนี้
รายการ: รายละเอียด	ข้อความ	ใช่	1–300 ตัวอักษร	กรุณาระบุรายการ
รายการ: จำนวน	ตัวเลข	ใช่	มากกว่า 0 ทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง	จำนวนต้องมากกว่า 0
รายการ: หน่วยนับ	ข้อความ	ใช่	1–30 ตัวอักษร	กรุณาระบุหน่วยนับ
รายการ: ราคาต่อหน่วยประมาณการ	ตัวเลขเงิน	ใช่	0 ขึ้นไป ทศนิยม 2 ตำแหน่ง	ราคาต้องไม่ติดลบ
วงเงินรวม	ตัวเลขเงิน	– (คำนวณ)	ผลรวม จำนวน × ราคา แสดงทันทีขณะกรอก	–

ฟิลด์	ชนิด	บังคับ	กติกา	ข้อความผิดพลาด
สายอนุมัติที่จะเกิดขึ้น	ข้อความ	– (แสดง)	แสดงตาม BR-03 จากวงเงินรวมก่อนกดส่ง	–

ตารางที่ 2.3.2-1 ฟิลด์ของแบบฟอร์มใบขอซื้อ

ปุ่ม	เงื่อนไขที่ใช้ได้	ผล
บันทึกร่าง	สถานะ DRAFT	เรียก `createPurchaseRequest` หรือ `updatePurchaseRequest`
ส่งอนุมัติ	สถานะ DRAFT และข้อมูลครบ	เรียก `submitPurchaseRequest` แล้วกลับ SCR-01
ยกเลิก	สถานะ DRAFT	ยืนยันก่อน แล้วกลับ SCR-01

ตารางที่ 2.3.2-2 ปุ่มของแบบฟอร์มใบขอซื้อและเงื่อนไขที่ใช้ได้

พฤติกรรมเมื่อ `ERR-CONC-001` : แสดงกล่องแจ้งว่ามีผู้อื่นแก้ไขแล้ว ให้โหลดข้อมูลล่าสุดแทนการเขียนทับ

2.3.3 SCR-03 กล่องอนุมัติ

- **บทบาท:** DEPT_APPROVER, PROCUREMENT_HEAD, COMMITTEE
- **Use Case:** UC-03, UC-05
- **FR:** FR-04, FR-08
- **API operation:** listMyApprovals, decideApproval

องค์ประกอบ	รายละเอียด
ตาราง	เลขที่เอกสาร, ชนิด (PR/ผลเลือกผู้ชนะ), หัวข้อ, ผู้ขอ, วงเงิน, ขั้นที่, วันที่ส่ง เรียงเก่าสุดก่อน
การตัดสิน	ปุ่ม "อนุมัติ" และ "ปฏิเสธ" ปฏิเสธเปิดช่องเหตุผล (บังคับ)
กฎแสดงผล	ซ่อนปุ่มตัดสินเมื่อผู้ใช้คือผู้ขอซื้อ (BR-04) และแสดงข้อความอธิบายแทน

องค์ประกอบ	รายละเอียด
สถานะว่าง	"ไม่มีรายการรออนุมัติ"

ตารางที่ 2.3.3-1 องค์ประกอบของกล่องอนุมัติ

2.3.4 SCR-04 สร้าง RFQ และเชิญผู้ขาย

- **บทบาท:** PROCUREMENT
- **Use Case:** UC-04
- **FR:** FR-05
- **API operation:** getPurchaseRequest, listVendors, createRfq

2.3.5 SCR-05 บันทึกและเปรียบเทียบใบเสนอราคา

- **บทบาท:** PROCUREMENT
- **Use Case:** UC-04, UC-05
- **FR:** FR-06, FR-07, FR-08
- **API operation:** getRfq, recordQuotation, getQuotationComparison, awardRfq

องค์ประกอบ	รายละเอียด
ตารางเทียบราคา	แถวคือรายการ PR คอลัมน์คือผู้ขาย เซลล์คือราคาต่อหน่วย แถวสรุปราคารวมและระยะเวลาส่งมอบ ไฮไลต์ราคารวมต่ำสุด
เลือกผู้ชนะ	เลือกผู้ขาย 1 ราย; ถ้าไม่ใช่ต่ำสุด ช่องเหตุผลบังคับ (อย่างน้อย 20 ตัวอักษร) พร้อมตัวนับตัวอักษร
ปุ่ม "เสนอผล"	ใช้ได้เมื่อมีใบเสนอราคาอย่างน้อย 2 ราย (BR-02)

ตารางที่ 2.3.5-1 องค์ประกอบของหน้าเปรียบเทียบใบเสนอราคา

2.3.6 SCR-06 ใบสั่งซื้อ

- **บทบาท:** PROCUREMENT
- **Use Case:** UC-06
- **FR:** FR-09
- **API operation:** getPurchaseRequest, getRfq, getQuotationComparison, listVendors, createPurchaseOrder, getPurchaseOrder, issuePurchaseOrder

2.3.7 SCR-07 บันทึกการรับของ

- **บทบาท:** RECEIVER
- **Use Case:** UC-07
- **FR:** FR-10
- **API operation:** getPurchaseOrder, recordGoodsReceipt

2.3.8 SCR-08 ทะเบียนผู้ขาย

- **บทบาท:** PROCUREMENT, PROCUREMENT_HEAD
- **Use Case:** UC-08
- **FR:** FR-11
- **API operation:** listVendors, createVendor, setVendorStatus

2.3.9 SCR-09 รายงานสรุปการจัดซื้อ

- **บทบาท:** PROCUREMENT_HEAD, ADMIN
- **Use Case:** UC-09
- **FR:** FR-12

- **API operation:** getSpendSummary

2.3.10 SCR-10 Audit trail

- **บทบาท:** ADMIN
- **Use Case:** UC-10
- **FR:** FR-13
- **API operation:** listAuditLogs

2.4 พฤติกรรมหน้าจอและการเรียก API

2.4.1 UIX-01 พฤติกรรมหน้า SCR-01 รายการใบขอซื้อ

เส้นทาง: `/purchase-requests` ตัวกรองเก็บใน query string (`status`, `createdFrom`, `createdTo`, `requesterId`) เพื่อให้ลิงก์และการรีเฟรชได้หน้าเดิม ตำแหน่งหน้า (`cursor`) เก็บในหน่วยความจำของหน้าเท่านั้น

ตัวกระตุ้น	เงื่อนไข	ผลที่ผู้ใช้เห็น	เรียก API
เปิดหน้า	บทบาทใดก็ได้ที่เข้า SCR-01 ได้	แสดงสถานะกำลังโหลด แล้วแสดง 50 แถวแรกเรียงใหม่สุดก่อน	`listPurchaseRequests`
เปลี่ยนตัวกรอง	ค่าเปลี่ยน (ช่วงวันที่ต้องครบทั้งสองค่าก่อนเรียก)	ล้างรายการเดิม เริ่มใหม่จากหน้าแรกของผลลัพธ์	`listPurchaseRequests`
กดโหลดเพิ่ม	`nextCursor` ไม่ว่าง	ต่อแถวถัดไปท้ายตาราง ปิดปุ่มระหว่างรอ	`listPurchaseRequests`
กดปุ่มสร้าง PR	ผู้ใช้เป็น `REQUESTER` (บทบาทอื่นไม่เห็นปุ่ม)	ไป SCR-02 โหมดสร้าง	ไม่เรียก

ตัวกระตุ้น	เงื่อนไข	ผลที่ผู้ใช้เห็น	เรียก API
กดแถว	ทุกบทบาทยกเว้น RECEIVER	ไป SCR-02 ของ prId นั้น: แก้ไขได้ถ้า DRAFT และเป็นผู้ขอ นอกนั้นอ่านอย่างเดียว (RECEIVER เห็นเลขที่เป็นข้อความธรรมดาและใช้ได้เฉพาะลิงก์ท้ายแถว)	ไม่เรียก (SCR-02 โหลดเอง)
กดลิงก์ท้ายแถว	APPROVED และเป็น PROCUREMENT : วงเงินเกิน 5,000 บาท "สร้าง RFQ" ไป SCR-04, วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท "สั่งซื้อตรง" ไป SCR-06 โหมดซื้อตรง (BR-01); IN_SOURCING และ rfqId ไม่ว่าง: "เปรียบเทียบราคา" ไป SCR-05; ORDERED และ poId ไม่ว่าง (RECEIVER เห็นเฉพาะ PR ที่มี PO ออกแล้ว): "รับของ" ไป SCR-07	ไปหน้านั้นพร้อมรหัสเอกสาร	ไม่เรียก

ตารางที่ 2.4.1-1 เหตุการณ์ในหน้า SCR-01

เมื่อ	API	ส่ง	อ่านจาก response	ใช้แสดงที่
เปิดหน้า หรือเปลี่ยนตัวกรอง	listPurchaseRequests GET /purchase-requests	status , createdFrom , createdTo , requesterId , limit	items[].prId , items[].prNo , items[].title , items[].status , items[].totalEstimated , items[].requesterName , items[].departmentName , items[].neededByDate , items[].submittedAt , items[].rfqId , items[].poId , nextCursor	ตารางรายการ ปุ่มโหลดเพิ่ม และลิงก์ไปหน้าถัดไปของแต่ละแถว
กดโหลดเพิ่ม	listPurchaseRequests GET /purchase-requests	cursor , limit , status , createdFrom , createdTo , requesterId	items[].prNo , items[].status , nextCursor	แถวที่ต่อท้ายตาราง และการซ่อนปุ่มโหลดเพิ่มเมื่อ nextCursor เป็น null

ตารางที่ 2.4.1-2 การเรียก API และฟิลด์ที่ขับหน้าจอ SCR-01

สถานะ	เมื่อไร	สิ่งที่แสดง
กำลังโหลด	ระหว่างรอ response	โครงตารางเปล่า ปุ่มโหลดเพิ่มปิด คงตัวกรองไว้
ว่าง ไม่มีตัวกรอง	items ว่างและไม่มีตัวกรอง	"ยังไม่มีใบขอซื้อ" และปุ่มสร้าง PR (เฉพาะ REQUESTER)

สถานะ	เมื่อไร	สิ่งที่แสดง
ว่าง มีตัวกรอง	`items` ว่างและมีตัวกรอง	"ไม่พบใบขอซื้อตามเงื่อนไข" และปุ่มล้างตัวกรอง
token หมดอายุ	`401` `ERR-AUTH-001`	ไปยืนยันตัวตนใหม่แล้วกลับหน้านี้พร้อมตัวกรองเดิม
ไม่มีสิทธิ์	`403` `ERR-AUTH-002`	หน้าแจ้งไม่มีสิทธิ์ ไม่เปลี่ยนเส้นทางเงียบๆ
ระบบขัดข้อง	`5xx` หรือเครือข่ายล่ม	แถบแจ้งข้อผิดพลาดพร้อมปุ่มลองใหม่ คงรายการที่โหลดแล้ว

ตารางที่ 2.4.1-3 สถานะของหน้า SCR-01

2.4.2 UIX-02 พฤติกรรมหน้า SCR-02 แบบฟอร์มใบขอซื้อ

เส้นทาง: `/purchase-requests/new` (สร้าง) และ `/purchase-requests/{prId}` (แก้หรืออ่าน) โหมดแก้ไขได้เมื่อ `status` เป็น `DRAFT` และผู้ใช้เป็นผู้ขอ นอกนั้นทุกฟิลด์อ่านอย่างเดียวและไม่มีปุ่มบันทึก

ค่าที่คำนวณในหน้า: แถวรายการเพิ่มหรือลบได้ในหน้า (ไม่เรียก API) วงเงินรวมแสดงทันทีจาก จำนวน × ราคา ค่าที่ใช้จริงคือที่เซิร์ฟเวอร์คำนวณตอนบันทึก ส่วน "สายอนุมัติที่จะเกิดขึ้น" แสดงจากวงเงินรวมตามเกณฑ์ BR-03 ที่หน้าถือเป็นค่าคงที่ร่วมกับเซิร์ฟเวอร์ (ยังไม่มี endpoint ให้อ่านเกณฑ์) ค่าจริงคือสายที่ `submitPurchaseRequest` สร้าง

ตัวกระตุ้น	เงื่อนไข	ผลที่ผู้ใช้เห็น	เรียก API
เปิดหน้าโหมดสร้าง	ผู้ใช้เป็น `REQUESTER`	ฟอร์มว่างหนึ่งแถวรายการ ไม่มีเลขที่ PR	ไม่เรียก
เปิดหน้าโหมดแก้หรืออ่าน	มี `prId` ใน path	กำลังโหลด แล้วเติมฟอร์ม	`getPurchaseRequest`
กดบันทึกร่าง	ยังไม่มี `prId` และฟอร์มผ่านการตรวจ	ได้เลขที่ PR เปลี่ยนเป็นโหมดแก้ไข แจ้ง "บันทึกร่างแล้ว"	`createPurchaseRequest`
กดบันทึกร่าง	มี `prId` และฟอร์มผ่านการตรวจ	แจ้ง "บันทึกร่างแล้ว" ส่ง `rowVersion` ที่ถืออยู่ใน `If-Match`	`updatePurchaseRequest`
กดส่งอนุมัติ	`DRAFT` และฟอร์มผ่านการตรวจ (ถ้ามีการแก้ค้างอยู่ให้บันทึกร่างก่อนแล้วจึงส่ง)	ปิดปุ่มระหว่างรอ สำเร็จแล้วกลับ SCR-01	`updatePurchaseRequest` (ถ้าแก้ค้าง) แล้ว `submitPurchaseRequest`

ตัวกระตุ้น	เงื่อนไข	ผลที่ผู้ใช้เห็น	เรียก API
กดยกเลิก	DRAFT	ถามยืนยัน แล้วทิ้งการแก้ไขที่ยังไม่บันทึกและกลับ SCR-01 (ไม่เปลี่ยนสถานะ PR)	ไม่เรียก

ตารางที่ 2.4.2-1 เหตุการณ์ในหน้า SCR-02

เมื่อ	API	ส่ง	อ่านจาก response	ใช้แสดงที่
เปิดหน้าของ PR ที่มีอยู่	getPurchaseRequest GET /purchase-requests/{prId}	prId	prNo, status, title, justification, neededByDate, items[].prItemId, items[].lineNo, items[].description, items[].quantity, items[].unit, items[].estUnitPrice, totalEstimated, rowVersion, approvals[].stepNo, approvals[].requiredRole, approvals[].decision, approvals[].comment, approvals[].decidedAt	ฟอร์มทุกฟิลด์ ป้ายสถานะ ตารางสายอนุมัติ และค่า If-Match ที่เก็บไว้ใช้ตอนบันทึก
กดบันทึกร่างของ PR ใหม่	createPurchaseRequest POST /purchase-requests	title, justification, neededByDate, items[].description, items[].quantity, items[].unit, items[].estUnitPrice	prId, prNo, status, rowVersion	เลขที่ PR ที่หัวฟอร์ม และเปลี่ยนเป็นโหมดแก้ไขของ prId ที่ได้
กดบันทึกร่างของ PR ที่มีอยู่	updatePurchaseRequest PUT /purchase-requests/{prId}	prId, If-Match, title, justification, neededByDate, items[].description, items[].quantity, items[].unit, items[].estUnitPrice	rowVersion, totalEstimated, status	แทนที่ค่า rowVersion ที่เก็บไว้ และวงเงินรวมที่เซิร์ฟเวอร์คำนวณ

เมื่อ	API	ส่ง	อ่านจาก response	ใช้แสดงที่
กดส่งอนุมัติ	submitPurchaseRequest POST /purchase-requests/{prId}/submit	prId , Idempotency-Key	status , approvals[].stepNo , approvals[].requiredRole	ข้อความยืนยันพร้อมรายชื่อขั้นอนุมัติที่เกิดขึ้นจริง แล้วกลับ SCR-01

ตารางที่ 2.4.2-2 การเรียก API และฟิลด์ที่ขับหน้าจอ SCR-02

สถานะ	เมื่อไร	สิ่งที่แสดง
กำลังโหลด	โหมดแก้หรืออ่านระหว่างรอ response	โครงฟอร์ม ปุ่มทั้งหมดปิด
ฟิลด์ไม่ผ่านการตรวจ	ก่อนเรียก API หรือ 422 ERR-VAL-001	ข้อความใต้ฟิลด์ตามตารางฟิลด์ของ SCR-02 และสรุปที่หัวฟอร์ม จากฟิลด์ details[] ของ response
แก้ชนกัน	409 ERR-CONC-001	กล่องแจ้งว่ามีผู้อื่นแก้แล้ว ให้โหลดข้อมูลล่าสุดแทนการเขียนทับ (getPurchaseRequest)
สถานะเปลี่ยนไปแล้ว	409 ERR-STATE-001 ตอนส่ง	แสดงสถานะล่าสุด ปิดปุ่มที่ใช้ไม่ได้
token หมดอายุ	401 ERR-AUTH-001	ไปยืนยันตัวตนใหม่ แล้วกลับมาพร้อมข้อมูลที่กรอกค้าง
ไม่พบหรือไม่มีสิทธิ์ดู	404 ERR-NF-001	หน้าแจ้งไม่พบเอกสาร

ตารางที่ 2.4.2-3 สถานะของหน้า SCR-02

2.4.3 UIX-03 พฤติกรรมหน้า SCR-03 กล่องอนุมัติ

เส้นทาง: /approvals แสดงเฉพาะขั้นที่ถึงบทบาทของผู้ใช้ (เซิร์ฟเวอร์กรองให้) หน้าไม่แบ่งหน้า เพราะงานค้างต่อบทบาทมีจำนวนน้อย

ตัวกระตุ้น	เงื่อนไข	ผลที่ผู้ใช้เห็น	เรียก API
เปิดหน้า	DEPT_APPROVER , PROCUREMENT_HEAD , COMMITTEE	แสดงรายการ เรียงเก่าสุดก่อน	listMyApprovals
กดเลขที่เอกสาร	docType เป็น PR	ไป SCR-02 แบบอ่านอย่างเดียว	ไม่เรียก
กดเลขที่เอกสาร	docType เป็น AWARD	ไป SCR-05 ของ RFQ นั้นเพื่อดูตารางเทียบราคา	ไม่เรียก

ตัวกระตุ้น	เงื่อนไข	ผลที่ผู้ใช้เห็น	เรียก API
แสดงปุ่มตัดสิน	`proposerId` ไม่ใช่ผู้ใช้ปัจจุบัน	มีปุ่มอนุมัติและปฏิเสธ	ไม่เรียก
ซ่อนปุ่มตัดสิน	`proposerId` เป็นผู้ใช้ปัจจุบัน (BR-04)	แสดงข้อความ "ผู้ขอหรือผู้เสนอผลอนุมัติเองไม่ได้" แทนปุ่ม	ไม่เรียก
กดอนุมัติ	แถวที่มีปุ่ม	ปิดปุ่มระหว่างรอ สำเร็จแล้วแถวหายและโหลดรายการใหม่	`decideApproval` แล้ว `listMyApprovals`
กดปฏิเสธ	แถวที่มีปุ่ม	เปิดช่องเหตุผล (บังคับ ไม่เกิน 500 ตัวอักษร) กดยืนยันแล้วจึงส่ง	`decideApproval` แล้ว `listMyApprovals`

ตารางที่ 2.4.3-1 เหตุการณ์ในหน้า SCR-03

เมื่อ	API	ส่ง	อ่านจาก response	ใช้แสดงที่
เปิดหน้า หรือหลังตัดสินสำเร็จ	`listMyApprovals` `GET /approvals`	-	`[].approvalId`, `[].docType`, `[].docNo`, `[].docTitle`, `[].requesterName`, `[].proposerId`, `[].amount`, `[].stepNo`, `[].submittedAt`, `[].docId`	ตารางงานรออนุมัติ (เรียงเก่าสุดก่อน) การซ่อนปุ่มตัดสินเมื่อ `proposerId` เป็นผู้ใช้เอง และลิงก์เลขที่เอกสาร
กดอนุมัติหรือปฏิเสธ	`decideApproval` `POST /approvals/{approvalId}/decision`	`approvalId`, `Idempotency-Key`, `decision`, `comment`	`decision`, `decidedAt`	แถวหายจากตารางเมื่อสำเร็จ และข้อความผลการตัดสิน

ตารางที่ 2.4.3-2 การเรียก API และฟิลด์ที่ขับหน้าจอ SCR-03

สถานะ	เมื่อไร	สิ่งที่แสดง
กำลังโหลด	ระหว่างรอ response	โครงตาราง
ว่าง	`[]`	"ไม่มีรายการรออนุมัติ"
ปฏิเสธโดยไม่มีเหตุผล	ก่อนเรียก หรือ `422` `ERR-VAL-001`	ข้อความที่ช่องเหตุผล ไม่ปิดช่อง
ผู้ขอตัดสินเอง	`403` `ERR-SOD-001` (กรณีหน้าไม่ได้ซ่อนปุ่ม)	แสดงข้อความจาก response และซ่อนปุ่มของแถวนั้น
มีผู้อื่นตัดสินไปแล้ว	`409` `ERR-STATE-001`	แจ้ง "ขั้นนี้ถูกตัดสินแล้ว" แล้วโหลดรายการใหม่

สถานะ	เมื่อไร	สิ่งที่แสดง
token หมดอายุ	401 ERR-AUTH-001	ไปยืนยันตัวตนใหม่ แล้วกลับหน้านี้

ตารางที่ 2.4.3-3 สถานะของหน้า SCR-03

2.4.4 UIX-04 พฤติกรรมหน้า SCR-04 สร้าง RFQ และเชิญผู้ขาย

เส้นทาง: /purchase-requests/{prId}/rfq/new เข้าได้เฉพาะ PROCUREMENT และเฉพาะ PR ที่เป็น APPROVED ช่องวันปิดรับเป็นวันและเวลาตามเวลา Asia/Bangkok ที่หน้าแปลงเป็น UTC (ISO 8601) ก่อนส่ง

ตัวกระตุ้น	เงื่อนไข	ผลที่ผู้ใช้เห็น	เรียก API
เปิดหน้า	มี prId ใน path	แสดง PR ต้นทาง และรายการผู้ขายที่ใช้งานอยู่	getPurchaseRequest และ listVendors
พิมพ์ค้นหาผู้ขาย	หยุดพิมพ์ 300 ms	กรองรายการผู้ขาย	listVendors
เลือกผู้ขาย	ผู้ขายต้องเป็น ACTIVE (BR-11 ผู้ขายที่ถูกระงับไม่อยู่ในรายการ)	นับจำนวนที่เลือก	ไม่เรียก
กดสร้าง RFQ	เลือกผู้ขายอย่างน้อย 3 ราย (BR-02) และกำหนดวันปิดรับในอนาคต	ปิดปุ่มระหว่างรอ สำเร็จแล้วไป SCR-05	createRfq

ตารางที่ 2.4.4-1 เหตุการณ์ในหน้า SCR-04

เมื่อ	API	ส่ง	อ่านจาก response	ใช้แสดงที่
เปิดหน้าจากแถว PR ที่ APPROVED	getPurchaseRequest GET /purchase-requests/{prId}	prId	prNo , title , status , totalEstimated , items[].description , items[].quantity , items[].unit	หัวหน้าจอแสดง PR ต้นทาง และรายการที่จะขอราคา
เปิดหน้า หรือพิมพ์ค้นหาผู้ขาย	listVendors GET /vendors	q , status	[].vendorId , [].vendorCode , [].nameTh , [].status	รายการผู้ขายที่เลือกเชิญได้ (ส่ง status=ACTIVE)
กดสร้าง RFQ	createRfq POST /rfqs	prId , dueAt , vendorIds , Idempotency-Key	rfqId , rfqNo , status , vendorIds	ข้อความสำเร็จพร้อมเลขที่ RFQ แล้วไป SCR-05

ตารางที่ 2.4.4-2 การเรียก API และฟิลด์ที่ขับหน้าจอ SCR-04

สถานะ	เมื่อไร	สิ่งที่แสดง
กำลังโหลด	ระหว่างรอ PR และรายการผู้ขาย	โครงหน้า ปุ่มสร้างปิด
ผู้ขายไม่พอ	เลือกน้อยกว่า 3 ราย หรือ `422` `ERR-RFQ-001`	ข้อความที่ปุ่มสร้าง
ผู้ขายถูกระงับระหว่างทาง	`422` `ERR-VND-002`	ข้อความจาก response และเอาผู้ขายนั้นออกจากรายการที่เลือก
PR ยังไม่อนุมัติ	`409` `ERR-STATE-002`	แจ้งสถานะล่าสุดและกลับ SCR-01
PR วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท	`422` `ERR-RFQ-006`	แจ้งให้ใช้ซื้อตรงที่ SCR-06 (BR-01)
ไม่พบ PR	`404` `ERR-NF-001`	หน้าแจ้งไม่พบเอกสาร
token หมดอายุ	`401` `ERR-AUTH-001`	ไปยืนยันตัวตนใหม่ แล้วกลับหน้านี้

ตารางที่ 2.4.4-3 สถานะของหน้า SCR-04

2.4.5 UIX-05 พฤติกรรมหน้า SCR-05 บันทึกและเปรียบเทียบใบเสนอราคา

เส้นทาง: `/rfqs/{rfqId}` เข้าได้เฉพาะ `PROCUREMENT` (บันทึกและเสนอผล) `PROCUREMENT_HEAD` และ `COMMITTEE` (ดูตารางและผลที่รออนุมัติ) ปุ่มบันทึกและเสนอผลซ่อนเมื่อ RFQ ไม่ใช่ `OPEN`

ตัวกระตุ้น	เงื่อนไข	ผลที่ผู้ใช้เห็น	เรียก API
เปิดหน้า	มี `rfqId` ใน path	แสดงหัวหน้าจอและตารางเทียบราคา	`getRfq` และ `getQuotationComparison`
กดบันทึกใบเสนอราคา	RFQ เป็น `OPEN` ผู้ขายอยู่ใน `vendors[]` (BR-07)	เปิดแบบกรอกราคาต่อหน่วยทุกรายการของผู้ขายนั้น กดยืนยันแล้วบันทึก	`recordQuotation` แล้ว `getQuotationComparison`
บันทึกซ้ำผู้ขายเดิม	มีใบเสนอราคาอยู่แล้ว	ฉบับใหม่แทนที่ฉบับเก่า ตารางแสดงเฉพาะฉบับใช้งาน (BR-08)	`recordQuotation`
เลือกผู้ชนะ	เลือกได้ 1 ราย	ถ้าไม่ใช่รายราคารวมต่ำสุด (`lowestQuotationId`) แสดงช่องเหตุผลบังคับพร้อมตัวนับ อย่างน้อย 20 ตัวอักษร (BR-06)	ไม่เรียก
ปุ่มเสนอผลใช้ได้	มีใบเสนอราคาใช้งานอย่างน้อย 2 ราย (BR-02) และเหตุผลครบถ้วนเมื่อจำเป็น	ปุ่มเปิด ไม่งั้นปิดพร้อมข้อความ	ไม่เรียก

ตัวกระตุ้น	เงื่อนไข	ผลที่ผู้ใช้เห็น	เรียก API
กดเสนอผล	ปุ่มเปิด	ปิดปุ่มระหว่างรอ สำเร็จแล้วแสดงสถานะรออนุมัติผล	awardRfq
กดไปออก PO	RFQ เป็น AWARDED และผู้ใช้เป็น PROCUREMENT	ไป SCR-06 พร้อม rfqId	ไม่เรียก

ตารางที่ 2.4.5-1 เหตุการณ์ในหน้า SCR-05

เมื่อ	API	ส่ง	อ่านจาก response	ใช้แสดงที่
เปิดหน้า	getRfq GET /rfqs/{rfqId}	rfqId	rfqNo , prNo , prTitle , status , dueAt , awardedQuotationId , awardReason , items[].prItemId , items[].description , items[].quantity , items[].unit , vendors[].vendorId , vendors[].vendorName	หัวหน้าจอ (RFQ, PR ต้นทาง, วันปิดรับ) แถวของตารางเทียบราคา รายชื่อผู้ขายที่บันทึกใบเสนอราคาได้ และการไฮไลต์ใบเสนอราคาที่เสนอเป็นผู้ชนะพร้อมเหตุผล (ให้ผู้อนุมัติเห็นว่ากำลังอนุมัติอะไร)
เปิดหน้า หรือหลังบันทึกใบเสนอราคา	getQuotationComparison GET /rfqs/{rfqId}/comparison	rfqId	quotations[].quotationId , quotations[].vendorId , quotations[].vendorName , quotations[].totalAmount , quotations[].leadTimeDays , quotations[].itemPrices[].prItemId , quotations[].itemPrices[].unitPrice , lowestQuotationId	เซลล์ราคาต่อหน่วย แถวสรุปราคารวมกับระยะเวลาส่งมอบ ไฮไลต์ราคารวมต่ำสุด และตัวเลือกผู้ชนะ
กดบันทึกใบเสนอราคาของผู้ขาย	recordQuotation POST /rfqs/{rfqId}/quotations	rfqId , vendorId , leadTimeDays , items[].prItemId , items[].unitPrice	quotationId , totalAmount , isActive	ข้อความสำเร็จ แล้วโหลดตารางเทียบราคาใหม่ (ฉบับเก่าของผู้ขายรายเดิมถูกแทนที่)

เมื่อ	API	ส่ง	อ่านจาก response	ใช้แสดงที่
กดเสนอผล	awardRfq POST /rfqs/{rfqId}/award	rfqId , Idempotency-Key , quotationId , reason	status	แจ้งว่าส่งอนุมัติแล้ว และเปลี่ยนป้ายสถานะ RFQ เป็นรออนุมัติผล

ตารางที่ 2.4.5-2 การเรียก API และฟิลด์ที่ขับหน้าจอ SCR-05

สถานะ	เมื่อไร	สิ่งที่แสดง
กำลังโหลด	ระหว่างรอ response	โครงตาราง
ยังไม่มีใบเสนอราคา	quotations ว่าง	"ยังไม่มีใบเสนอราคา" และปุ่มบันทึกของแต่ละผู้ขาย
ผู้ขายไม่ได้รับเชิญ	422 ERR-RFQ-002	ข้อความจาก response ไม่ปิดแบบกรอก
RFQ ปิดรับแล้ว	409 ERR-RFQ-003	แจ้งว่าเลยเวลาปิดรับ ปิดปุ่มบันทึก
ใบเสนอราคาไม่ถึง 2 ราย	422 ERR-RFQ-005	แจ้งที่ปุ่มเสนอผล
ขาดเหตุผล	422 ERR-RFQ-004 หรือ ERR-VAL-001	ข้อความที่ช่องเหตุผล
สถานะเปลี่ยนไปแล้ว	409 ERR-STATE-001	โหลดสถานะ RFQ ใหม่และปิดปุ่มที่ใช้ไม่ได้
ไม่พบ RFQ	404 ERR-NF-001	หน้าแจ้งไม่พบเอกสาร
token หมดอายุ	401 ERR-AUTH-001	ไปยืนยันตัวตนใหม่ แล้วกลับหน้านี้

ตารางที่ 2.4.5-3 สถานะของหน้า SCR-05

2.4.6 UIX-06 พฤติกรรมหน้า SCR-06 ใบสั่งซื้อ

เส้นทาง: /purchase-orders/new?prId={prId}&rfqId={rfqId} (ไม่ส่ง rfqId = ซื้อตรง) และ /purchase-orders/{poId} เข้าได้เฉพาะ PROCUREMENT (ออก PO) ส่วน PROCUREMENT_HEAD และ ADMIN ดูได้ ซื้อตรงใช้ได้เมื่อ PR ไม่เกิน 5,000 บาท (BR-01) นอกนั้นต้องมาจากผลประกวดที่อนุมัติแล้ว

ตัวกระตุ้น	เงื่อนไข	ผลที่ผู้ใช้เห็น	เรียก API
เปิดหน้าโหมดซื้อตรง	ไม่มี rfqId	แสดง PR และตัวเลือกผู้ขาย	getPurchaseRequest และ listVendors
เปิดหน้าโหมดจากผลประกวด	มี rfqId	แสดงผู้ขายและราคาของใบเสนอราคาที่ชนะ (awardedQuotationId) ผู้ขายเลือกเองไม่ได้	getRfq และ getQuotationComparison
กดสร้าง PO	โหมดซื้อตรงต้องเลือกผู้ขาย; ผู้ขายต้องไม่ถูกระงับ (BR-11); มูลค่าไม่เกินวงเงิน PR (BR-09)	ปิดปุ่มระหว่างรอ สำเร็จแล้วแสดง PO สถานะ DRAFT	createPurchaseOrder แล้ว getPurchaseOrder
เปิดหน้า PO ที่มีอยู่	มี poId ใน path	แสดง PO และปุ่มตามสถานะ	getPurchaseOrder
กดออก PO	status เป็น DRAFT	ปิดปุ่มระหว่างรอ สำเร็จแล้วสถานะเป็น ISSUED	issuePurchaseOrder

ตารางที่ 2.4.6-1 เหตุการณ์ในหน้า SCR-06

เมื่อ	API	ส่ง	อ่านจาก response	ใช้แสดงที่
เปิดหน้าโหมดซื้อตรง	getPurchaseRequest GET /purchase-requests/{prId}	prId	prNo , title , status , totalEstimated , items[].description , items[].quantity , items[].unit , items[].estUnitPrice	รายการและมูลค่าที่จะสั่ง ซึ่งต้องไม่เกินวงเงิน PR
เปิดหน้าโหมดจากผลประกวด	getRfq GET /rfqs/{rfqId}	rfqId	awardedQuotationId , status	ตัดสินว่าใบเสนอราคาใดชนะ (ต้องเป็น AWARDED)
เปิดหน้าโหมดจากผลประกวด	getQuotationComparison GET /rfqs/{rfqId}/comparison	rfqId	quotations[].quotationId , quotations[].vendorName , quotations[].totalAmount , quotations[].itemPrices[].prItemId , quotations[].itemPrices[].unitPrice	ผู้ขายและราคาของใบเสนอราคาที่ชนะ แสดงเป็นรายการที่จะสั่ง
เลือกผู้ขายในโหมดซื้อตรง	listVendors GET /vendors	q , status	[].vendorId , [].nameTh , [].status	รายการผู้ขายที่เลือกได้ (ส่ง status=ACTIVE)
กดสร้าง PO	createPurchaseOrder POST /purchase-orders	prId , vendorId , rfqId , Idempotency-Key	poId , poNo , status	เลขที่ PO และเปลี่ยนหน้าเป็นแสดง PO ที่สร้าง

เมื่อ	API	ส่ง	อ่านจาก response	ใช้แสดงที่
แสดง PO ที่สร้างแล้ว	getPurchaseOrder GET /purchase-orders/{poId}	poId	poNo, status, vendorName, totalAmount, issuedAt, items[].description, items[].unit, items[].quantity, items[].unitPrice	ตาราง PO และการเปิดปุ่มออก PO เมื่อ status เป็น DRAFT
กดออก PO	issuePurchaseOrder POST /purchase-orders/{poId}/issue	poId, Idempotency-Key	status, issuedAt	ป้ายสถานะ ISSUED และเวลาออก

ตารางที่ 2.4.6-2 การเรียก API และฟิลด์ที่ขับหน้าจอ SCR-06

สถานะ	เมื่อไร	สิ่งที่แสดง
กำลังโหลด	ระหว่างรอ response	โครงหน้า ปุ่มทั้งหมดปิด
ซื้อตรงเกินวงเงิน	422 ERR-PO-001	ข้อความจาก response ที่ช่องมูลค่า
ผู้ขายถูกระงับ	422 ERR-VND-002	ข้อความจาก response และให้เลือกผู้ขายใหม่
PR ยังไม่อนุมัติ	409 ERR-STATE-002	แจ้งสถานะล่าสุด กลับ SCR-01
PO เปลี่ยนสถานะไปแล้ว	409 ERR-STATE-001	แสดงสถานะล่าสุด ปิดปุ่มที่ใช้ไม่ได้
ไม่พบเอกสาร	404 ERR-NF-001	หน้าแจ้งไม่พบเอกสาร
token หมดอายุ	401 ERR-AUTH-001	ไปยืนยันตัวตนใหม่ แล้วกลับหน้านี้

ตารางที่ 2.4.6-3 สถานะของหน้า SCR-06

2.4.7 UIX-07 พฤติกรรมหน้า SCR-07 บันทึกการรับของ

เส้นทาง: /purchase-orders/{poId}/receipt เข้าได้เฉพาะ RECEIVER เมื่อ PO เป็น ISSUED หรือ PARTIALLY_RECEIVED

ตัวกระตุ้น	เงื่อนไข	ผลที่ผู้ใช้เห็น	เรียก API
เปิดหน้า	มี poId ใน path	แสดงตาราง สั่ง รับสะสม คงเหลือ ต่อรายการ	getPurchaseOrder

ตัวกระตุ้น	เงื่อนไข	ผลที่ผู้ใช้เห็น	เรียก API
กรอกจำนวนรับ	จำนวนรับไม่เกิน `qtyRemaining` (BR-10)	ช่องผ่านการตรวจ; เกินแล้วแสดงข้อความที่ช่องและปิดปุ่มบันทึก	ไม่เรียก
กรอกจำนวนปฏิเสธ	ไม่ติดลบ	จำนวนปฏิเสธไม่นับเป็นรับ	ไม่เรียก
กดบันทึกรับของ	มีอย่างน้อยหนึ่งรายการที่จำนวนรับมากกว่า 0	ปิดปุ่มระหว่างรอ สำเร็จแล้วแสดงเลขที่ใบรับของ แล้วโหลด PO ใหม่	`recordGoodsReceipt` แล้ว `getPurchaseOrder`

ตารางที่ 2.4.7-1 เหตุการณ์ในหน้า SCR-07

เมื่อ	API	ส่ง	อ่านจาก response	ใช้แสดงที่
เปิดหน้า หรือหลังบันทึกรับของ	`getPurchaseOrder` `GET /purchase-orders/{poId}`	`poId`	`poNo` , `status` , `vendorName` , `items[].poItemId` , `items[].description` , `items[].unit` , `items[].quantity` , `items[].qtyReceived` , `items[].qtyRemaining`	ตารางรับของ (สั่ง รับสะสม คงเหลือ) และช่องกรอกจำนวนรับที่จำกัดไม่เกินคงเหลือ
กดบันทึกรับของ	`recordGoodsReceipt` `POST /purchase-orders/{poId}/receipts`	`poId` , `Idempotency-Key` , `note` , `items[].poItemId` , `items[].qtyReceived` , `items[].qtyRejected`	`grNo` , `poStatus`	เลขที่ใบรับของ และสถานะ PO ที่เปลี่ยนเป็นรับบางส่วนหรือรับครบ

ตารางที่ 2.4.7-2 การเรียก API และฟิลด์ที่ขับหน้าจอ SCR-07

สถานะ	เมื่อไร	สิ่งที่แสดง
กำลังโหลด	ระหว่างรอ response	โครงตาราง
รับครบแล้ว	`status` เป็น `RECEIVED`	ตารางอ่านอย่างเดียว ไม่มีปุ่มบันทึก
รับเกินคงเหลือ	`422` `ERR-GR-001`	ข้อความจาก response ที่แถวนั้น แล้วโหลดคงเหลือล่าสุด
ข้อมูลไม่ผ่านการตรวจ	`422` `ERR-VAL-001`	ข้อความที่ฟิลด์
PO ไม่อยู่ในสถานะรับของได้	`409` `ERR-STATE-001`	แสดงสถานะล่าสุด ปิดปุ่มบันทึก
ไม่พบ PO	`404` `ERR-NF-001`	หน้าแจ้งไม่พบเอกสาร

สถานะ	เมื่อไร	สิ่งที่แสดง
token หมดอายุ	401 ERR-AUTH-001	ไปยืนยันตัวตนใหม่ แล้วกลับหน้านี้พร้อมจำนวนที่กรอกค้าง

ตารางที่ 2.4.7-3 สถานะของหน้า SCR-07

2.4.8 UIX-08 พฤติกรรมหน้า SCR-08 ทะเบียนผู้ขาย

เส้นทาง: /vendors PROCUREMENT เพิ่มผู้ขายได้ PROCUREMENT_HEAD ระงับหรือเปิดใช้ได้ ADMIN ดูอย่างเดียว ปุ่มที่บทบาทไม่มีสิทธิ์ไม่แสดง

ตัวกระตุ้น	เงื่อนไข	ผลที่ผู้ใช้เห็น	เรียก API
เปิดหน้า	บทบาทที่เข้าได้	แสดงรายการผู้ขายทั้งหมด	listVendors
พิมพ์ค้นหา	หยุดพิมพ์ 300 ms	กรองรายการตามชื่อหรือรหัส	listVendors
เปลี่ยนตัวกรองสถานะ	ค่าเปลี่ยน	โหลดรายการใหม่	listVendors
กดเพิ่มผู้ขาย	PROCUREMENT	เปิดแบบกรอกชื่อ เลขผู้เสียภาษี 13 หลัก อีเมล (ไม่บังคับ)	ไม่เรียก
กดบันทึก	ฟอร์มผ่านการตรวจ	ปิดปุ่มระหว่างรอ สำเร็จแล้วเพิ่มแถว	createVendor
กดระงับหรือเปิดใช้	PROCUREMENT_HEAD	ถามยืนยันและเหตุผล (บังคับเมื่อระงับ ไม่บังคับเมื่อเปิดใช้) แล้วเปลี่ยนป้าย; ผู้ขายที่ระงับแล้วเชิญหรือออก PO ไม่ได้ (BR-11)	setVendorStatus

ตารางที่ 2.4.8-1 เหตุการณ์ในหน้า SCR-08

เมื่อ	API	ส่ง	อ่านจาก response	ใช้แสดงที่
เปิดหน้า พิมพ์ค้นหา หรือเปลี่ยนตัวกรองสถานะ	listVendors GET /vendors	q , status	[].vendorId , [].vendorCode , [].nameTh , [].taxId , [].email , [].status	ตารางผู้ขาย และปุ่มระงับหรือเปิดใช้ตามสถานะ
กดบันทึกผู้ขายใหม่	createVendor POST /vendors	nameTh , taxId , email	vendorId , vendorCode , status	แถวใหม่ในตาราง และรหัสผู้ขายที่ระบบออก
กดระงับหรือเปิดใช้	setVendorStatus PUT /vendors/{vendorId}/status	vendorId , status , reason	vendorId , status	ป้ายสถานะของแถว

ตารางที่ 2.4.8-2 การเรียก API และฟิลด์ที่ขับหน้าจอ SCR-08

สถานะ	เมื่อไร	สิ่งที่แสดง
กำลังโหลด	ระหว่างรอ response	โครงตาราง
ว่าง	ไม่พบผู้ขายตามเงื่อนไข	"ไม่พบผู้ขายตามเงื่อนไข" และปุ่มล้างตัวกรอง
เลขผู้เสียภาษีซ้ำ	409 ERR-VND-001	ข้อความที่ช่องเลขผู้เสียภาษี
ข้อมูลไม่ผ่านการตรวจ	422 ERR-VAL-001	ข้อความที่ฟิลด์
ไม่พบผู้ขาย	404 ERR-NF-001	แจ้งและโหลดรายการใหม่
token หมดอายุ	401 ERR-AUTH-001	ไปยืนยันตัวตนใหม่ แล้วกลับหน้านี้

ตารางที่ 2.4.8-3 สถานะของหน้า SCR-08

2.4.9 UIX-09 พฤติกรรมหน้า SCR-09 รายงานสรุปการจัดซื้อ

เส้นทาง: /reports/spend เข้าได้เฉพาะ PROCUREMENT_HEAD และ ADMIN ช่วงเริ่มต้นคือเดือนปัจจุบัน จัดกลุ่มเริ่มต้นตามหน่วยงาน

ตัวกระตุ้น	เงื่อนไข	ผลที่ผู้ใช้เห็น	เรียก API
เปิดหน้า	บทบาทที่เข้าได้	แสดงรายงานของเดือนปัจจุบัน จัดกลุ่มตามหน่วยงาน	getSpendSummary
เปลี่ยนช่วงวันที่หรือการจัดกลุ่ม	from ไม่เกิน to	โหลดรายงานใหม่	getSpendSummary

ตารางที่ 2.4.9-1 เหตุการณ์ในหน้า SCR-09

เมื่อ	API	ส่ง	อ่านจาก response	ใช้แสดงที่
กดแสดงรายงาน หรือเปลี่ยนการจัดกลุ่ม	getSpendSummary GET /reports/spend-summary	from , to , groupBy	from , to , rows[].group , rows[].prCount , rows[].poCount , rows[].estimatedTotal , rows[].orderedTotal , rows[].savingVsEstimate	ตารางสรุปตามกลุ่ม และแถวรวมที่หน้าคำนวณจากผลรวมของแถว

ตารางที่ 2.4.9-2 การเรียก API และฟิลด์ที่ขับหน้าจอ SCR-09

สถานะ	เมื่อไร	สิ่งที่แสดง
กำลังโหลด	ระหว่างรอ response	โครงตาราง
ว่าง	`rows` ว่าง	"ไม่มีรายการในช่วงที่เลือก"
ช่วงวันที่ผิด	`from` เกิน `to` หรือ `422` `ERR-VAL-001`	ข้อความที่ช่องวันที่
token หมดอายุ	`401` `ERR-AUTH-001`	ไปยืนยันตัวตนใหม่ แล้วกลับหน้านี้

ตารางที่ 2.4.9-3 สถานะของหน้า SCR-09

2.4.10 UIX-10 พฤติกรรมหน้า SCR-10 Audit trail

เส้นทาง: `/audit?entity={entity}&entityId={id}` เข้าได้เฉพาะ `ADMIN` ต้องระบุชนิดและรหัสเอกสารก่อนจึงเรียก API ได้

ตัวกระตุ้น	เงื่อนไข	ผลที่ผู้ใช้เห็น	เรียก API
เปิดหน้า	ไม่มี query	แสดงแบบเลือกชนิดและกรอกรหัสเอกสาร ยังไม่เรียก API	ไม่เรียก
เปิดหน้าด้วย query	มี `entity` และ `entityId`	แสดงเหตุการณ์ของเอกสาร	`listAuditLogs`
กดค้นหา	เลือกชนิดและกรอกรหัสครบ	แสดงเหตุการณ์ของเอกสาร	`listAuditLogs`

ตารางที่ 2.4.10-1 เหตุการณ์ในหน้า SCR-10

เมื่อ	API	ส่ง	อ่านจาก response	ใช้แสดงที่
กดค้นหา	`listAuditLogs` `GET /audit-logs`	`entity` , `entityId`	`[].auditId` , `[].action` , `[].actorId` , `[].detail` , `[].createdAt`	เส้นเวลาเหตุการณ์ของเอกสาร เรียงตามเวลา

ตารางที่ 2.4.10-2 การเรียก API และฟิลด์ที่ขับหน้าจอ SCR-10

สถานะ	เมื่อไร	สิ่งที่แสดง
กำลังโหลด	ระหว่างรอ response	โครงเส้นเวลา
ว่าง	ไม่มีเหตุการณ์	"ไม่มีเหตุการณ์ของเอกสารนี้"

สถานะ	เมื่อไร	สิ่งที่แสดง
ข้อมูลไม่ผ่านการตรวจ	422 ERR-VAL-001	ข้อความที่ช่องรหัสเอกสาร
token หมดอายุ	401 ERR-AUTH-001	ไปยืนยันตัวตนใหม่ แล้วกลับหน้านี้

ตารางที่ 2.4.10-3 สถานะของหน้า SCR-10